



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт перспективных технологий и индустриального программирования

Кафедра индустриального программирования

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий
кафедрой _____
подпись

Директор
института _____
подпись

Юдин Александр Викторович
Фамилия Имя Отчество

«_____» _____ 20____ г.

Пушкин Павел Юрьевич
Фамилия Имя Отчество

«_____» _____ 20____ г.

ЗАДАНИЕ

на выполнение выпускной квалификационной работы бакалавра

Обучающийся	<u>Суднишников Никита Михайлович</u> <i>Фамилия Имя Отчество</i>	
Шифр	<u>22Т0126</u>	
Направление подготовки	<u>09.03.02</u> <i>код направления</i>	<u>Информационные системы и технологии</u> <i>наименование направления</i>
Группа	<u>ЭФБО-06-22</u>	

1. Тема выпускной квалификационной работы

Разработка веб-приложения для управления техническим обслуживанием и ремонтом оборудования предприятия

2. Цель и задачи выпускной квалификационной работы

Цель работы: Повышение эффективности процессов технического обслуживания и ремонта оборудования предприятия за счёт разработки и внедрения веб-приложения, обеспечивающего централизованный учёт оборудования и его технического состояния, планирование и контроль выполнения регламентных и внеплановых работ, автоматизацию формирования заявок на ремонт, а также повышение прозрачности и управляемости взаимодействия между техническими службами и эксплуатирующими подразделениями.

Задачи работы:

1. Провести анализ предметной области технического обслуживания и ремонта оборудования предприятия и выявить ключевые проблемы учёта, планирования и координации ремонтных работ.
2. Исследовать существующие цифровые решения и подходы, применяемые для управления техническим обслуживанием и ремонтами (CMMS/EAM-системы), оценить их достоинства и ограничения.
3. Сформировать функциональные и нефункциональные требования к разрабатываемому веб-приложению.
4. Разработать архитектуру программного решения и спроектировать структуру его основных компонентов.
5. Спроектировать базу данных, обеспечивающую хранение и обработку информации об оборудовании, регламентных работах, заявках на ремонт и истории обслуживания.
6. Реализовать веб-приложение для учёта оборудования, планирования технического обслуживания, обработки заявок на ремонт и формирования отчётности.
7. Провести тестирование разработанного решения и оценить его практическую применимость.

Этапы выпускной квалификационной работы

№ этапа	Содержание этапа выпускной квалификационной работы	Результат выполнения этапа ВКР	Срок выполнения
1	Обоснование актуальности работы и подготовка введения	Введение	06.03.2026
2	Критический анализ состояния исследуемой проблемы, обзор научных и технических источников и анализ существующих методов и подходов к её решению.	Глава 1	20.03.2026
3	Критический анализ бизнес-процессов, построение диаграмм бизнес-процессов и формирование требований к разрабатываемому решению.	Глава 2	03.04.2026
4	Реализация предложенного решения и описание полученных результатов.	Глава 3	17.04.2026
5	Формирование заключения и окончательное оформление выпускной квалификационной работы	Заключение, итоговый вариант ВКР	22.05.2026
6	Подготовка доклада и презентации к защите	Доклад, презентация	29.05.2026

3. Перечень разрабатываемых документов и графических материалов:

- пояснительная записка выпускной квалификационной работы;
- презентация;
- приложения.

4. Руководитель выпускной квалификационной работы

Функциональные обязанности	Должность в Университете	Фамилия Имя Отчество	Подпись
Руководитель ВКР	Доцент	Бочаров Михаил Иванович	

Задание выдал

Руководитель ВКР: _____

подпись

Задание принял к исполнению

Обучающийся: _____

подпись

« _____ » _____ 20__ г.

« _____ » _____ 20__ г.

